肇庆高要肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间“10·8”一般中毒事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制日期：2025年1月20日

目 录

一、事故基本情况 3

（一）事故发生单位概况 3

1.肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 3

2.肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间 4

（二）事故发生经过 5

（三）事故现场情况 6

1.事故地点情况 6

2.事故设备情况 6

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 8

（五）发生经过机理分析 8

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 10

（三）医疗救治及善后处理情况 10

（四）事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

（一）直接原因分析 11

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 11

（三）中毒机理分析 12

四、有关责任单位存在的主要问题 12

（一）曾某某、陈某某、肖某某、曾某生，肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间的承包方 12

（二）肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 13

（三）金利镇人民政府 14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 14

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 15

1.曾某某、陈某某、肖某某、曾某生，肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间的承包方 15

2.肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 15

（三）其他处理建议 16

六、事故教训 16
七、事故整改和防范措施建议 17
八、附件 18

2024年10月8日14时22分许，肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间发生一起中毒事故，事故造成1人死亡，直接经济损失83万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2024年10月10日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、金利镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“10·8”一般中毒事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间“10·8”一般中毒事故是一起因工人违章操作，在挂件过程中跌落电镀槽吸入电镀槽氰化物溶液导致中毒死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司

肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司，统一社会信

用代码：91441283669853021B；法定代表人：陈某；登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2007 年 12 月 19 日，注册资本：100 万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：肇庆市高要区金利镇新中心城区之厂房五、厂房六、厂房 7、厂房 8、厂房 9（伦某某厂房），经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；电泳加工；五金产品制造；金属制品销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间

曾某某、陈某某、肖某某、曾某生为肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间承包人、实际经营者，未办理工商登记。曾某某负责车间生产管理，陈某某负责对外业务，肖某某负责财务，曾某生不参与车间运营管理。车间实际控制人曾某某。

2009 年 9 月开始承包肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间至今，采取一年一签形式。

2023 年 12 月 28 日，曾某某、陈某某、肖某某、曾某生以曾某某名义与肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司签订内部承包协议，承包肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间，同时全面负责该车间的生产经营活动，独立财务、独立核算。

2024 年 1 月 3 日，双方签订安全生产管理协议，约定双方安全管理职责。

（二）事故发生经过

通过调取查看监控视频、询问现场作业人员等，还原了事故发生经过。

监控显示:

14 时 22 分 03 秒，黄某某弯腰用左手提起锌合金清洗缸里面的挂件，转身走到 1 号碱铜缸，举起右手准备拉着设在碱铜缸上部的安全扶手，同时弯腰准备将左手的挂件放进 1 号碱铜缸；14 时 22 分 08 秒，黄某某右手往上未抓住护杆，失去重心，随即头朝下脚朝上掉进 1 号碱铜缸的水槽。

14 时 22 分 17 秒，黄某某自行从 1 号碱铜缸水槽爬出；14 时 22 分 25 秒，黄某某自行坐进锌合金清洗缸内，通过将清水没过头顶浸泡的方式，反复浸洗。

14 时 22 分 38 秒，黄某某浸洗完后自行爬出锌合金清洗缸，14 时 22 分 44 秒，黄某某再次走到锌合金清洗缸，弯腰，双手撑在水槽边上，然后用左手将水槽的水连续泼向穿着橡胶雨鞋的腿部；14 时 22 分 48 秒，黄某某继续进行电镀槽挂件工作。

14 时 23 分 10 秒，黄某某走动出现明显晃动，挂好手中的挂件之后，在锌合金清洗缸旁边脱下橡胶雨鞋，扶着锌合金清洗缸的升降架，跨坐在锌合金清洗缸的池沿上，左脚浸入水槽里。14 时 23 分 23 秒，余某某发现黄某某的异常情况，于是大声呼叫正在旁边工作的曾某某过来查看情况。

14 时 23 分 26 秒，曾某某立即走到黄某某左前方，扶着黄某某询问情况。

14 时 23 分 38 秒，李某某来到黄某某右侧查看情况。

14 时 23 分 49 秒，曾某某、李某某一起搀扶起黄某某，往车间门口方向走。

（三）事故现场情况

1.事故地点情况

事故发生地点位于肇庆市高要区金利镇新中心城区之厂房五、厂房六、厂房 7、厂房 8、厂房 9（伦某某厂房）（一照多址）的汇祥公司 5（E）车间（事发汇祥公司 5（E）车间位于汇祥公司东南边，汇祥公司 5（E）车间位置见图 1）。

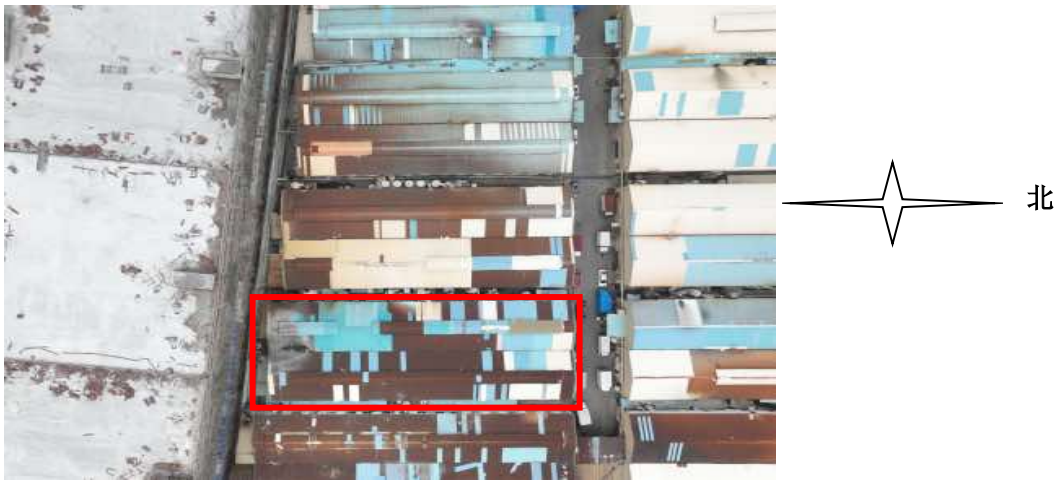


图 1 5（E）车间位置图

2.事故设备情况

经汇祥公司厂长林某某、5（E）车间主要负责人曾某某现场指认及事故调查组实地勘验，事发位置是汇祥公司 5（E）车间前处理区域 1 号碱铜缸（汇祥公司 5（E）车间前处理区域的内部布局见图 2，设备分布见图 3，1 号碱铜缸外观见图 4）。1 号碱铜缸的水槽长 5 米、宽 0.9 米、深 1.05 米，水槽内的电镀水

深 0.8 米（1 号碱铜缸结构见图 5），水槽侧悬挂“有毒危险”的有限空间警示标志，没有张贴有限空间告知牌，地面网格板离地约 0.6 米高，地面没有积水。水槽内的电镀水含有氰化亚铜、碳酸钠、氢氧化钠、氰化钠以及酒石酸钾钠等化学品。经中国广州分析测试中心司法鉴定所对上述 1 号碱铜缸水槽内的电镀水成分分析（氰化物定性半定量），《鉴定意见书》鉴定结果显示，送检的电镀槽药水检出氰化物：以 CN 基团计含量约为 0.090（单位：%（m/m），以下含量单位相同），以氰化钾计含量为 0.23。



图 2 汇祥公司 5（E）车间前处理区域内部布局



图 3 车间设备分布图



图 5 1号碱铜缸外观

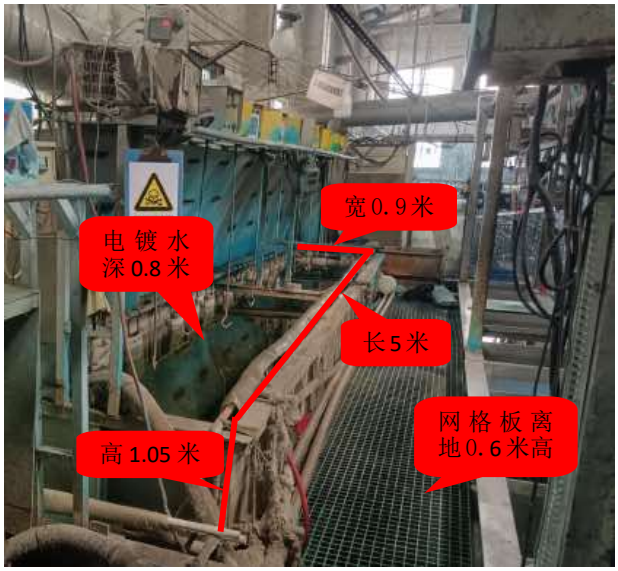


图 6 1号碱铜缸结构

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据肇庆市第一人民医院居民死亡医学证明（推断）书反映，黄某某直接死亡原因：氰化物中毒。事故造成直接经济损失83万元。

（五）发生经过机理分析

经中国广州分析测试中心司法鉴定所对电镀槽药水进行检

测,检出氰化物含量:以 CN 基团计含量约为 0.090(单位:%(m/m)以下含量单位相同），以氰化钾计含量约为 0.23。监控显示黄某某跌落电镀槽后迅速爬出电镀槽并进入清水池简单清洗后仍在电镀槽挂件。身上衣服、长筒水鞋，塑胶手套未及时脱掉，未及时服用和注射解毒药物致使其未完全彻底脱离中毒环境,造成其中毒死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 8 日 14 时 25 分许，车间承包人曾某某致电厂长林某某告知情况，厂长林某某立即从办公室赶往事发现场。

14 时 27 分，安全管理人员王某某拨打 120 急救电话请求救援。肇庆市高要区 120 急救指挥中心接电后，于 14 时 29 分调派金利卫生院救护车前往高要区金利汇祥金属表面处理有限公司生产车间事故现场。

14 时 50 分，汇祥金属表面处理有限公司厂长林某某致电向金利镇安监部门报告了事故的详细内容。

金利镇人民政府接报后,立即组织人员于 15 点 40 分到达事故现场核实情况,并同步通知金利镇派出所到场协同开展应急处置工作。

15 时 49 时，区应急局值班室接到市公安局高要分局报送该次事故情况后，高度重视该次事故，立即致电金利镇人民政府核实情况并要求其做好应急处置和善后工作。

16 时 40 分，金利镇人民政府实地勘查现场后将初步情况上报至区应急局值班室。后续金利镇人民政府通过观看监控视频了解事发经过，将事故信息整理汇总后形成正式文字情况报告，于 18 时 16 分报送区应急管理局值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生的时候，现场车间工人李某某和岳某某看到黄某某从电镀池里爬出来到清水池清洗后察觉异常，立即告知车间承包人曾某某和厂长林某某。

14 时 27 分，安全管理人员王某某拨打 120 急救电话请求救援。厂长林某某从办公室赶来车间后，要求疏散周边人员保持车间通风透气，脱掉工人外衣，再和现场工人李某某把黄某某拉到空旷通风处用水管给其冲洗，并帮其拍背、掐人中。

15 时 49 分许，金利镇人民政府接到区应急值班室电话事件信息后，镇主要领导、分管领导立即组织相关职能部门到现场进行调查核实，并在现场拉警戒线，做好围蔽工作。

（三）医疗救治及善后处理情况

14 时 45 分，金利卫生院救护车到达现场，厂长林某某安排了车间管理人员曾某生跟车前往医院。

14 时 55 分，120 救护车将黄某某送至金利卫生院。医院初步诊断黄某某氰化物中毒，并呈昏迷状态。院方立即予以机械通气、洛贝林、可拉明兴奋呼吸、肾上腺素多巴胺升压处理、全身擦拭身体、洗胃处理。考虑到黄某某病情较重，经金利汇祥金属表面处理有限公司厂方负责人与金利卫生院院方领导沟通协商

后，于15时30分转院送往肇庆市第一人民医院进一步抢救治疗。

16时05分到达肇庆市第一人民医院，经一系列抢救后，黄某某于16时40分抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场人员发现黄某某意外中毒后，马上进行寻找营救，迅速给予有效救援措施。安全管理人员王某某第一时间拨打了120电话寻求救援。厂长林某某于10月8日14时25分接到事件报告后，14时50分向上一级负有安全监管部门报告事故的详细内容。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，应急、卫生等相关职能部门及金利镇人民政府在事故发生后应急响应迅速、及时，现场处置得当有效，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经查看监控、现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证综合分析认定，本起事故的直接原因为:

黄某某在电镀槽挂件作业时，右手未抓住护杆，头朝下脚朝上掉进电镀槽，自行爬出电镀槽后未用大量清水进行冲洗仍在挂件作业，未及时服用和注射解毒药物致使其未完全彻底脱离中毒环境，造成其中毒死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2024年11月1日，经中国广州分析测试中心司法鉴定所对

上述1号碱铜缸水槽内的电镀水成分分析(氰化物定性半定量),检出电镀液氰化物为以CN-基团计含量约为0.090(单位:%(m/m),以下含量单位相同),以氰化钾计含量约为0.23。

(三)中毒机理分析

氰化钾属于剧毒的化学品,中毒的主要方式有:呼吸道吸入、口服以及经皮肤吸收,一般口服50到100毫克即可引起死亡。如果口服量比较大,通常会在10秒内出现中毒的症状,数分钟内死亡。氰化钾的毒性非常剧烈,中毒症状比较明显,大多是发现中毒后就已经晚了。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)曾某某、陈某某、肖某某、曾某生,肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5(E)车间的承包方

一是未健全全员安全生产责任制度。肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5(E)车间提交的岗位员工安全生产责任书未体现车间所有人员,缺少死者黄某某的责任书;**二是安全培训教育不到位。**该车间未定期对所有从业人员进行安全生产培训,未确保所有从业人员都熟悉本车间规章制度和掌握本岗位的安全操作技能,未记录培训、考核等情况[1][2];**三是未定期开展应急救援演练。**该车间未按规定定期组织演练[3][4][5],并进行演

[1] 肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5(E)车间未向事故调查组提供车间内部培训资料。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

第二十八条第四款:生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条:生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接,并定期组织演练。

练效果评估，导致从业人员对各类事故的处置和抢险措施不熟悉，事故发生时现场施救人员未能及时采取有效措施进行施救；**四是未为员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。**监控显示死者黄某某仅佩戴了橡胶手套、橡胶水靴，未佩戴护目镜或防毒口罩[6]；**五是未落实生产安全事故隐患排查治理制度。**车间管理人员未及时发现并消除事故隐患，且未如实记录事故隐患排查治理情况[7][8]。

（二）肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司

未对厂房内常驻本单位作业的承包单位纳入本单位安全生产教育和培训统一管理[9][10]。曾某某、陈某某、肖某某、曾某生

---

[4]《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

[5] 肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间未向事故调查组提供应急救援预案及应急救援演练记录。

[6]《电镀生产安全操作规程》标准编号：AQ 5202-2008 4.8 使用剧毒化学品的电镀生产企业应依据国家法令、法规，结合本单位实际情况制定相应的剧毒品 管理、运输及使用、贮存的安全操作规程。4.11 电镀生产岗位的操作人员应配备相应的劳保防护用品，并定期发放到位。劳保防护用品按照 GB/T11651 选择，其中的防毒口罩或防毒呼吸面具的选择、使用与维护宜符合 GB/T18664 要求。4.13 电镀生产场所应配备应急喷淋装置，以便操作人员被溅到槽液及时冲洗;在有剧毒品使用的场所，应配备消毒设施和消毒溶液。8.5 操作人员应穿戴好防护用品再进入电镀操作岗位。在有毒气体可能逸出的场所，所有电镀操作人员应穿戴防护工作服、胶靴、手套；溶液配置或调整、运输和使用酸碱溶液等场所，操作人员应戴长胶裙、护目镜和乳胶手套；在设备维护时，清洗阳极板时应戴耐酸耐碱手套，并防止极板的金属毛刺和碎片刺伤皮肤。所穿戴的防护用品不应穿离工作场所。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间未向事故调查组提供隐患排查记录。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

四人自2009年9月开始承包肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司5（E）车间至今，属于常驻肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司的承包单位，但肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司提供的教育培训资料并未体现对5（E）车间的全体工作人员进行了培训（《2024年度安全培训计划》里“培训对象”一栏要求全体人员参加的培训，只是组织部分人员参加培训。如4月25日开展的剧毒化学品应急处置培训，《2024年度安全培训计划》要求全体人员参加此次培训，但实际上只是组织了使用、储存剧毒化学品的相关人员共12人培训，《考核成绩记录表》只有11人的口试成绩记录。）

（三）金利镇人民政府

对本辖区的安全生产形势分析不透彻，未能按照高要区治本攻坚三年行动相关文件的要求，切实实施好安全生产源头治理工程、重大事故隐患排查整治工程、企业安全生产标准化管理体系提质增效工程、本质安全提升工程、企业从业人员素质能力提升工程等措施，对辖区内使用氰化物的电镀企业安全生产状况监督检查强度不够，压实企业主体责任力度不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

黄某某，男，肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司

[10]《广东省安全生产条例》第三十六条第三款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。承包单位常驻本单位作业的，生产经营单位应当将其作业人员纳入本单位安全生产教育和培训统一管理。

5（E）车间员工，安全意识淡薄，未经安全生产教育和培训，未能完全掌握本职工作所需的安全生产知识[11],在未配备护目镜等必要劳动防护用品[12]、中毒后仍在电镀槽挂件，未及时脱掉衣物用流动的水或是硫代硫酸钠彻底冲洗，未及时服用和注射解毒药物，未迅速离开中毒的现场，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.曾某某、陈某某、肖某某、曾某生，肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司 5（E）车间的承包方

未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定进行行政处罚。

2.肇庆市高要区金利汇祥金属表面处理有限公司

未对常驻本单位作业的承包单位的作业人员纳入本单位安全生产教育和培训统一管理,依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定进行行政处罚。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，强事故预防和应急处理能力。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和用劳动防护用品。

（三）其他处理建议

建议责成金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，压实辖区内各企业安全生产主体责任。

六、事故教训

（一）企业主体责任严重缺失。5（E）车间安全生产主体责任意识淡薄，未结合车间电镀槽（氰化槽）实际情况制定相应的剧毒品使用的安全操作规程；生产场所未设置应急喷淋装置；未为员工配备必备的劳动防护用品，未对氰化池有无作物理隔离或护栏，任由施工人员在危险环境下作业而没有采取必要的防护措施。未具体落实风险分级管控制度，未对车间进行日常隐患排查，对安全隐患视而不见。未及时发现员工违反操作规程的行为，并加以制止。未对车间操作人员进行教育培训，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下。

（二）员工安全意识薄弱。黄某某跌落电镀槽后迅速爬出电镀槽，进入清水池简单清洗后仍在电镀槽挂件。身上衣服、长筒水鞋，塑胶手套未及时脱掉，未及时用流动的水或硫代硫酸钠彻底冲洗，服用和注射解毒药物，迅速离开中毒的现场，致使其未完全彻底脱离中毒环境。

（三）应急救援体系不完善。事故发生后，尽管现场人员采取了一定的救援措施，但未及时给死者服用解毒药物，整体上应急救援体系不够完善，缺乏有效的应急预案和演练，导致在紧急情况下无法迅速有效地进行救援。

七、事故整改和防范措施建议

（一）金利镇要完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要切实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

（二）严格落实监管责任，要加强专项督查与日常巡查，加大对电镀行业的安全监管力度，督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，坚决防止搞形式走过场，确保行业领域安全、生产稳定有序。加强对辖区企业的安全生产宣传教育和指导，通过普及安全知识、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步增强企业安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。加强辖区的安全警示、教育、培训，指导企业开展排查整改。加大现场核查执法力度，严防“纸面整改”。综合运用举报奖励、约谈曝光、联合惩戒、追责问责、行刑衔接等手段，严厉打击违法违规行为，坚决防范遏制相同原因导致的各类物体打击事故发生。

（三）各镇（街道）要切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平强化责任意识和作风建设，开展安全监管执法作风整顿，深入查找执法检查中存在的突出问题，坚决整治执法检查“宽松软虚”等问题，该停工整顿的坚决处理到位。同时，既要严格执法也要指导服务，真诚帮助企业查隐患、解难题。完善工作机制，聘请专业技术人才、行业专家等力量，提高执法专业能

力。

八、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告